

Interrogation 13 octobre

Nom :

Note :

1. Rappeler la définition et la notation du polynôme caractéristique d'une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

2. Rappeler la définition et la notation du polynôme minimal d'une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

3. Vrai ou faux :

	VRAI	FAUX
$\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$		
$\text{Tr}(A + B) = \text{Tr}(A) + \text{Tr}(B)$		
$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$		
$\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(A) \cdot \text{Tr}(B)$		
$\det(A^{-1}) = -\det(A)$		
$\text{Tr}(A^{-1}) = -\text{Tr}(A)$		
$\det(-A) = -\det(A)$		
$\text{Tr}(-A) = -\text{Tr}(A)$		
$\det(A^n) = \det(A)^n$		
$\text{Tr}(A^n) = \text{Tr}(A)^n$		
$\det(PAP^{-1}) = \det(A)$		
$\text{Tr}(PAP^{-1}) = \text{Tr}(A)$		
$\det(A^T) = \det(A)$		
$\text{Tr}(A^T) = \text{Tr}(A)$		

4. Que valent les déterminants suivants?

$\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ -1 & -2 & 3 & \lambda + 5 \end{vmatrix}$		
$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{vmatrix}$		
$\begin{vmatrix} 2 & 2x_1 & 2x_1^2 \\ 2 & 2x_2 & 2x_2^2 \\ 2 & 2x_3 & 2x_3^2 \end{vmatrix}$		
$\begin{vmatrix} 2 & 8x_1 & 2x_1^2 \\ 3 & 12x_2 & 3x_2^2 \\ 5 & 20x_3 & 5x_3^2 \end{vmatrix}$		
$\begin{vmatrix} x_1 & x_1^2 & x_1^3 \\ x_2 & x_2^2 & x_2^3 \\ x_3 & x_3^2 & x_3^3 \end{vmatrix}$		

5. Quel est le polynôme caractéristique de la matrice diagonale $D = \text{Diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$?

6. Pour les 2 questions suivantes, on ne demande pas de démonstration. Quel est le polynôme caractéristique de la

matrice compagne : $A = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & \dots & a_0 \\ 1 & 0 & \dots & \dots & a_1 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & a_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & a_{n-1} \end{pmatrix}.$

7. Rappeler la forme et l'expression d'un déterminant de Vandermonde.

8. Calculer le polynôme caractéristique puis le polynôme minimal de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Quelles sont les valeurs propres de A ?

Déterminer enfin les espaces propres associés.

9. Montrer que si I est un idéal de $\mathbb{K}[X]$, il existe $P_0 \in I$ tel que $I = A_0 \times \mathbb{K}[X]$.